

A Packing of 53 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 53 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.445434. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.444526, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 53 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.445434 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 53$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.444526, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 53/52 = 2.446154$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 102 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

611358722856983756372691298712818889077350275795881346851118912510326070

522458229304923744938551015813490997187296797582377965428390962291894331

denominator:

250000000000217691951360957384662689495599138263088612322657736355828017

964887451716541000193538297017418865687123683625938703279527337940237763

B Coordinates

53 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N53.txt`.

```
126549215381 374293988929 -22666892330      118580894766 239720359983 -203717179131      -41635672397 62452449295 157270304624
-428499480793 312113574516 85329322140      -115210310764 273485214881 -128361832605      15543090441 67312478018 565461142417
74429577850 6059408022 99871306747      213390162598 -410928943601 -334072812511      248666585144 -476175287176 -75778842737
52963731219 159384762591 188886074698      -253561745179 -37616606651 -181944799570      427797664816 390640982322 180739583227
-535623643037 -171111290790 578470944243      -496408575025 -211830075992 -555250402791      -103031424833 -135486850114 53039623270
315173597439 -18871156965 323289107805      -351015620904 -15155442455 427126435867      608950877 320511188529 97720400695
-140003783790 9913250747 -33809343189      -85864083040 -56014003096 3112538185      -317025349815 -6233798134 -7852721842
851111246387 -2935668981143 115950980644      205594263606 196495701813 -287133044004      -331481556623 92338421662 -55572634536
-467499379508 462833443719 -252704031039      -50146508099 -161727851367 178114098206      -46675066846 250680101678 120992023471
-245121977324 -221855132596 8613688189      -108127137053 253108434725 293113765185      -422689933217 -60091835085 352733237667
59809839298 119659711118 377419208489      645492617354 -133518257777 125083864436      -321119287941 158186835210 -142972600284
49251808686 127923627710 501039009112      218408876891 16945338349 -21714431948      323384673256 -180418443267 140173985771
48171235395 33556660174 77571411639      -161760017193 -61021374169 -321882487797      223075374489 -303795033602 34867332017
-208843356915 -499695973049 -155553234780      347323761553 -88846170591 441856485943      -17259717462 257334462369 59093454629
-219947898678 -276031124066 -72025733041      -143358954297 -161783544059 -405965264328      223361190199 212409438101 394500874332
106679358999 -180494297929 781274641934      -294520253509 -145939102640 112053700317      213120229657 398523208047 -535577800771
-227127037753 90538068506 -30290011459      -262554009248 59255903587 453120791459      287016506095 398849358533 -324981711218
485484226463 270863633353 -8136917283      -282987848454 248809496236 291236509462      248758588250 -190742710580 -173775042446
374978748452 -87554372836 -34086270579      16676231354 -520627916790 210197322260      71931805717 60024388692 -125468517128
28769211119 -159657207709 66638036655      -239933944788 -242859296450 55063693623      -289721785094 341945740227 -318128389991
-124445569607 -623470210716 56605634224      -16859268585 -166853145637 -26842361457      -34609723275 214656367869 176934236544
252073785419 -285641571419 -385566372184      -17244370986 -586905246814 -13154464491      228817249332 396263667862 639111186562
38131380214 -113266479073 57852676458      -244728211336 -190787951132 227568117769      -262576804636 -336966193059 -125111988253
-84869120648 -303096978593 -349616944947      -219017044984 250669036161 342330220155      -345170826466 353138180375 260618662749
-55902771323 320831894778 -3026800239      -4609243243 -24622608534 560250549115      -327693096911 42591629790 -42149970929
-215956363764 -2617964464856 51368043154      292278018576 -340312230161 -202313340309      -57121716903 -369317550802 267400562067
95738843266 -74320274230 228363795419      -708145750572 -294090945305 116921574745      132277429705 35707498030 -147296176200
411823319712 -172642591631 143412841120      79361840201 139808047168 333429681721      -434167310848 -65692979766 148797780573
-458649980217 171763572544 171215362496      -346180534102 -93706403902 -314427653495      -127524698078 229990042284 251024141269
-182565190389 -203459813358 -29989473846      51267480167 58002063118 -99112805001      406074180075 211205368502 -163500201308
-366226396685 -324570158771 473126549346      324913833994 -193210242331 29012843437      -164863978446 36719614988 -130518626498
128795348174 -15750368168 -326649295953      179242504155 -264099616490 -46888115493      334472047194 -300598454917 11097504
509915258113 185113944688 317552525891      21144082142 25139366688 -116018174002      -243370335444 162914327552 202384958341
-181176894376 -18222942637 -79159296506      -73355024931 236599976764 -162671471930      -295517800964 246317802649 -133332382410
-85171249380 102029608688 -106002904086      -178572229172 2411124030065 104113971883      135323210127 -14630004659 -602121907451
215370184398 143056877907 171295573669      -222850140554 289023908546 -440360663323      95251714121 -202662194130 -400995536320
-119633596320 -175696906648 420657508503      91660583384 -214522797122 73037897940      39901671920 -314043768486 270075616992
-87649482617 49190442654 329884009089      53563335057 -134609891427 -203495252551      359007987507 342180369757 -103667127148
-238369697900 138522538240 -374397197385      -67146233763 314307687191 29713025144      -335576760618 320004744927 -395571236067
296926008537 -348423143349 -3226633928      -377821201516 -98498534005 -66003812918      -100209842118 143788744698 -315932609323
211758613091 195649332923 124990524180      -135208700854 553238480654 151840844307      216385936916 -158038900143 -555746948728
-117857799263 6270171224207 44014453818      352069317006 39726935192 589648109057      -139414659831 -358651892605 -65772230848
473455486068 -166148591731 -40478829501      -36793009828 317598066364 -11962839115      -138413003250 -199532760406 -176824290228
-154772074354 -172539215389 -143799908509      441180078125 267482294229 -87905165592      462071062529 423911287017 -36603024726
-170254013615 365116492468 236495647968      167977263514 371517219904 -459404323961      402565689936 21240964551 59932070242
357736453719 253502089841 -160029851264      -284242775597 13199884936 126105014821      8022669329 -262257775337 -295775354513
-435389333465 -367922419813 -441836538327      -24483836525 380501881475 108632769943      -244781812214 -442905774975 3322165179
-206566945514 131675703288 -121182702293      -151107701058 -107200562584 -381565981249      201324260324 -119480349132 -174896819335
-389461951385 -74628982414 174337275994      -283733720527 63380133457 284331253733      393174543926 -441736027335 357404194395
230464846466 -267813741486 -1927582997      -447537867008 183917229928 -183565201580      420093892165 83207397580 148117593653
-338178188863 -305051298868 162082811878      -142674773489 -173641672055 218206360466      269538012967 115904169175 15356164503
114725094041 1167171703325 -9164654349      238111803363 -82746663043 -252075221468      -27522800163 -110142371908 -33185962070
-16536986098 171245494364 365131240498      -156637844814 205130725078 26876533258      -106322137012 -277140268326 -211495880819
-39278348062 413935338938 -44451350064      17583021814 -147322112081 -423423755930      230664152318 293800112235 -201471329374
208976205437 -104163025734 345829392476      175199917772 -305804957564 247930268316      436601535938 -222197482461 -215568787558
-96100509877 194174127821 62745954373      -99410420364 -503410214297 145519344102      -75144991087 -216547923983 102160562348
180849987939 -99795899902 184385010167      -34684239311 -268184669902 -41214060232      325007704483 -41251904622 -160631466090
-113482232757 42387292336 254866815737      263375878508 486245831549 -264871819010      -184017112380 389378683121 26965576815
414238298246 -323967573450 -431299428216      -277558625326 250790127097 -17569645487      -179128200575 -325518415664 430612013790
-188503008831 482547175728 -404879922049      -368949269707 311239638806 379884259101      238742384794 170664039833 606463831114
-112641080042 522853460594 45465525965      -520004923910 -125163388160 -374334112983      75643231110 -127049670799 -156258761004
-248409659782 478401320898 -183525326866      -23828971905 -69918446667 -375534087098      25805865688 677669341577 149670668398
403898709657 193376648792 -132959936821      -189692126753 113363621882 6707263940      160945805212 -188044965160 244570139315
136124186652 -174680988448 -225915525011      -199436976450 202801558790 159584411908      215906510671 100120954083 -334612922336
15279018062 49647603374 300201846301      4281688414764 245910621668 20111336907      19141640975 -364671798311 -147683349763
-363946879991 66199074454 -107111013401      356783082095 -155667340192 170158556262      138739574633 296212157262 88930744965
2341117578273 104282203058 -134390609492      -127645190365 -9744007748 401041399297      -281634294833 143612688190 -274229581076
```

58131511267 -133704845973 606800052701
-315160697393 -20947265355 -86801845210
464211556915 79335710114 30583841968
253713595880 142457763363 -522722968173
210704453941 -262061572926 -36124502065
547722766760 118976753172 74443543812
85577226134 101196033498 124191132974
151124118705 -15898279793 -4391336378
-265997899615 340291215012 169388129764
430771535578 264062557162 -177826409458
-197817104407 -183727748966 -320934951245
-69444550606 -35029353565 -206210548442
166629736265 91247335883 241766322233
278845117554 -216757255183 -512296764866
127097476696 -40097467652 95038393176
62860172093 -49207561619 2502751973
-35981110008 33930301118 76186064455
363342982220 117469715316 123484814396
-39309670314 653727671524 147368433833
379537632256 -4033889959 -402875025679
-90123279248 -432343288825 183675795708
192102925036 -365058780453 157352548023
-132417753538 -188656004765 249694745253
550808011121 -194532230478 408650950765
-86352046644 78810158518 -403802076334
75679789472 -19020414466 -117181066090
424858720742 349151370130 -121885028604
-324734201410 -257783483432 -48757022973
384494620506 23128484009 368650403180
-263433529279 -811593412790 367447590403
-15806530673 -85513584515 -417969595378
319780023544 74772146386 -360412743456
200160069789 -725060239455 88121453544
156572293189 -248969821809 -3425862793
-171958579360 -406932576796 -344483926671
351824039935 -32270641259 51241577098
-85540802554 -5660263884 306932867179
168559780027 181766637643 81570344039
-357012239238 1093674332 22999686895
-233833893330 292787755677 -386912233685
117606980113 266323790165 -44268309315
-50744029037 -22841554555 -231162425780
212537545303 290219905441 -174617641601
-13861228845 372337839250 -291489544676
417397850912 -333346644645 -372018429403
377560644183 208331794335 155829727783
112214068920 88045375480 288979083280
-296702266779 -264386614311 -76094237131
-138565384953 424673460766 98697086205
236896795493 230205824369 176835268798
166055685993 82372285762 537657309015
-128922983663 143700862151 -115956811130
222526104515 298952871103 -231997508246
545086984352 -194004020618 -188028814360
409756937537 -76083090976 323589227701
-198232962058 466074400 110640883991
51986237868 382064854832 199220098838
-582941169267 12722945657 152127269620
972820296 211521452366 -236799449562
-55273385298 -261773129104 71131474281
178073016339 -441567192609 296171998533
-426380905828 -288015723578 10526316743
-380223740437 -55624527588 -168332697769
-112399451848 -153432194169 47914394644
-40926828529 33220090392 -104460481271
-257892605867 97165740549 455283996670
37748385192 33617480681 -406886036354
77313833467 -565511698444 62898338093
30389129355 -314262124581 -497008697778
-408099826036 -347801313765 -62968375335
16773630658 128147761100 146029420814
208515544400 292330673871 -2976713199885
186861332454 4169027012 191663154166
654340901267 -253051213814 734774121277
55030736939 518525845187 36691280428
38947532546 -76437171798 -452840394617
-183910251000 -132289481709 -56640366728
-197639137020 -236725662095 -139615349758
36965807305 261155967445 -191027006645
-15865846977 -39269206207 219272822974
-254343900580 132307278726 -501455441920
347550781307 -239709117565 -521056894220
-162424483657 422786315414 -34052338111
188953689977 203453144781 -85490303174
2310767794903 -64264445909 104339306221
255553744045 164427300025 -183715912748
-223949482789 -21732460737 111268760109
250106858274 143134262704 357537158539
-104588726850 389461409851 -161116414319
259409876239 -26931215595 -102761920297
49234236952 576280168695 389175485125
53239096413 87078667799 -180839131264
-588702833168 -145972815310 286990495379
-135884064522 -208035192536 253345084892
216428216351 -397011307271 4790572099
-56369142447 90395614414 -379419955904
-270455099205 -174552840096 -352763722906
373680065680 -359308612323 305871814920
-239282199540 138140805252 293154932869
-108681055183 -140472559824 -153340606099
-166508841289 -56750241865 265871216901
231001516064 -170321239174 474557499295
-169283677133 602914762589 314992350445
266191485380 72113749068 -168530995146
56901321596 -185762871295 280553970150
444231137746 203897248463 283309270311
-219671968533 -146698393607 90026669216
-246252083695 227466959190 -368693056244
516689332265 142936148783 -375300729702
-90572769855 624214177897 15865314063
80646278689 16071113411 241177467641
-95523047973 -99045784002 213585417497
-446179161853 -72285353063 -13405758669
90752913372 -18851185355 -69928905355
121401599269 406278716645 -87990470309
-710185566754 143439640514 104581430480
-192749627858 -210845933413 -490991298085
66734865614 -115379659696 -211459395100
-122888009755 -129276434011 571239275654
103369853796 -183144590041 -145667133304
-4346133401 -350686557022 -57952159907
-128658499639 -550045801799 112923444962
-69400030205 -178959984238 -168711064338
-186156117932 229687994732 167847609301
-21700545279 407288386175 -241771726324
-207499936492 -49306321273 -442475714248
-159148026319 157766044499 -22058650068
-400443806814 28853680725 -122987324846
358123616478 44582108697 -73501396484
-135029389122 100217045378 418077121904
381238411558 -19433853076 265699735177
5213294623 -31042813977 243881721085
115053994278 -244603857661 32151841632
193612429255 -333259651168 -137428538186
-664440015439 324219709447 223540206857
37946464240 -121573834017 110680182686
-7872925627 -191115934066 91738886435
-38357096399 -54554049469 -166393385994
-214748921620 -127727397930 -21771883722
6280623387 528407609015 -442391551769
61734756820 173205836827 -84861400216
263161422350 429716461114 373754392483
-284610101505 -301272330202 374052923801
375493910545 239521600935 285358904362
-111259026476 -142999677900 -81316221300
410547278150 -438985002691 124166168884
276418871074 26773293024 364643795116
157982290613 386518154861 -156026286000
-1982325120 477899048594 290444908724
-161279209602 -96395996248 -114460946314
430208202660 -45876115183 -418147772093
-120986639648 -15117788380 374600791197
-223453577363 -26382540937 -418667774951
215776024362 -50955170923 260898657526
-282251830058 401731343912 -89207527780
-182023417363 -70484371370 -1605019815952
-185684937543 240241405375 169138513138
447808176330 374725514897 -234247389792
-293195400477 -170098737495 30002156206
-13913828178 -51959133615 45172196509
-153837508261 -171502969417 -490583872265
301752701552 424739322303 -12607957152
-139450888852 -356812760089 410780049350
-50086294856 -1429185647 -300156426255
-117817285523 35039321950 -321052536105
168872731109 -240996880919 -307977030299
83137073351 -28002707007 -215657243578
197330618016 -40915152359 2451812719657
-286082660446 313161222219 -161620164458
-136314655440 -22441163086 -108125652644
-125977759169 235025437717 5605810672
353754287307 -146614886118 226558649816
710611619683 -20372672652 -285518975534
-168777383501 -278877666738 -142655245714
-186339202398 -31386837442 -10785486610
-224373231303 -41077421057 27004560323
370537483041 -12502306445 161246231023
446263264104 336262207581 116454443757
-97135658429 -466846767528 -35458009003
-372695889200 162754223256 82177066892
-259670646907 78956865119 103962626040
-276469008591 474966748582 82477091576
-317966574575 -86001094036 93514227026
-93486245052 -269443912892 743659411124
180241582560 187218549498 57968118155
-275628105307 129765660256 -218285938032
-17377095877 442825262951 329434286246
92010440981 -118240076774 454478728291
2107901362 50661014955 362241136500
158437292318 331891053507 375365297726
-69280228272 265170951766 18514353534
262926687855 -61166574778 -419911197381
-236518575671 -231405886959 635059023
-134138143009 274340829658 -65215438946
-196708889348 654502349421 -162976074009
-281215387545 -128208872659 -334000107460
661640107088 -84819230532 -36313103806
-180199075418 113191296717 -44191476118
45199378710 4639426620 293570234132
-385574214326 -219807562620 37114769046
-154240501301 -423200421374 407013069734
-38762424515 16389868778 -294892240363
67140433910 327419122018 112210144676
-225180697183 -145752956682 50415841107
-91569490667 -229641652871 187865837850
419577680244 88318299683 -116193140886
-363025073163 158224393131 162419520177
-427572299700 255046088789 -118083655753
-55596702527 -615701147894 -238706492317
-258077512793 -11919735647 -443471594706
-322186777095 87337914258 282277904173
-692403107 -239066850005 -305180157576
173510007672 86804537689 450781532319
261121598444 -384495377827 109921336501
324474746921 -116122723223 340853479175
-32754435682 36751397779 -105032666260
443021571941 18590514985 15173406202
105483562143 -286345502439 547345261488
-489700364922 64522660896 -5073659846
-60751394310 -206040121514 -380520606572
269839068306 406013834269 -140137270032
-244793844501 198855142773 167712644552
21883672892 -523601033975 -12831662945
-87303571896 -187953224212 405083379178
-89017747600 -182905085897 -13409317714
-47095645006 6950242025 74081079072
-381142712174 320132527923 414598468512
-342394964117 -134023862062 -135619490716
171076052074 433345697824 142031096970
-544156470356 -48694259288 -53045499947
-14750466325 -408095119905 -522633394010
18216214622 -16163477290 254022569023
-315461375472 -9721780718 -2068399440035
-345605538958 -92189958292 298555222477
390324391049 65584042092 -131761501120
177404904606 38535232326 -135643273229
209037826838 -5034572013 -75079879763
360012176213 -394970736253 -74257134629
260300518495 18751459183 417656427185
13108469778 -429663752012 500807718614
-56843795232 507741476923 128085328827
-82451170100 -260820727757 22837702441
93332771812 -4212465843685 190772229903
-201458283170 28753182917 46014105410
52992731134 -121144967388 408406102642
-87974461188 117104195898 992378005054
-60454273304 323616507908 -135453518705
359317275131 -148388615782 30183769023
446981902641 -280058811834 -189002217020
261648074966 -61509621764 84392650140
-179772567101 4184288037 -311191492541
139680609406 326272890894 94328036686
178006895750 600590571220 -16439475287
-92111428697 -15635847059 35425937645
-62914560016 69913300572 -479756501191
-160795591265 -3374533941 -414065733256
523770726361 371365297138 76890402543
-14851284484 301929327862 178735046195
-438253907686 247486414723 254054377354
-337383722683 271907428851 159855729825
145564232776 128290141586 -170528929270
63793790647 244448731820 -135872411842
-392020518971 296941989170 -374188504851
262588932649 -199355091426 -279179764175
156256416226 141689958205 175590623885
-317637442804 215511576426 -345745111435
65148899476 322107112998 151067098958
295971848463 598579790162 -41398127882
-143486499211 53348043485 627368283181
-349603877107 -370127305486 -87860226198
105146201662 45051831480 244711869040
-258627029533 6726529751 -66507077620
69318559727 -9288832947 -151595023577
442229912118 -142021944556 -212707682915
212584657968 1513834310 -174056047423
-307381556311 54950360410 123411986981
206651239780 -420215445994 -143640751643
-15465436352 173713773528 -115263600252
-62601754059 56776340192 -348063100530
-123250963610 -112001253324 -196085465690
-194707029370 237956822022 22999087615
-120401909998 323311806930 -49199316797
71918611194 62091696990 41469952831
-233508001497 117017571388 -52958594075
100139886872 544155192106 133849856023
236748316926 47318669045 -671512998374
710338125195 342640585342 155954494242
190502383558 54236907930 142419826649
281452934605 -420514289868 -19769198602
193480053374 -240110122287 2960800809167
137139221697 4444978266 -45288440251
1442387373659 289954442346 437515299993
-375236620406 43031080209 -51509318549
144097180458 279818588846 -222755893297
189898749398 268104272297 -16838095158
-356216522203 -5507029412 30464806510
557129255843 6080658972 -172511680663
-75262307553 175584684100 -165910808050
340072885239 152485840987 -1614983828262
-115397047653 365315682808 -241825895039
-281943828204 -200536297598 -60183928121

-41055448823 -372053635861 -486550034842
136126082603 -103698109732 283087497243
-231740315683 569145693067 -16251083247
-105612864919 33919884476 189774965467
-303362285494 264198589537 -246488628246
155620706279 -244197688219 211250777659
242271089273 266683785280 -152216060347
407094727527 514970337247 152786978577
470111577466 284246278501 114287036761
-41785436126 -17229679485 327763071961
-417883785904 340529278705 324188376661
73269347373 164564256756 -49592594917
331878492789 -1095494936 189152715248
130798382334 -200134856237 -431596787750
-58595223192 78207244435 -41133625186
159391323526 81687549873 -177330221427
140460633093 -38264868802 -496987568469
-263841119301 504636588915 -286096990413
-132763166710 -364512585322 -305212083796
117333868349 80863717659 258756555227
23594960460 121913606550 -204008390431
-472455353156 -64511783630 250788785848
98971642656 124912520811 -140497081573
-276870186078 -156859473193 -237896040817
-62617002397 247984844833 -110038514276
-310283548665 219896995059 204956744518
125843855851 -473663726254 -292749695812
205999562088 63065257876 184837789609
603448965231 120285505473 69251884252
-68583158097 -60762719124 -84234748596
-6405774975 538524635627 -373279054355
76566026750 24586666665 107318322765
353774613581 -307495152050 354508524573
54438262729 13927718239 -267191404255
-35026753367 -192603064483 36767308478
-35363176700 -252268035066 119163621580
181877522208 -51361017727 590129705613
210876000734 265366114368 41724770603
45633860499 -108197201408 -243598231872
-107203915454 -92948241771 -182088256365
-279239036958 33618680881 -220462956129
-75155493 -356632095206 -37229740350
-201725794327 466997542187 -38262191207
98728068948 -262556133235 -597443511650
-656737711579 -173783980251 215238517056
-267086454331 -103206803083 76066524614
500985129944 -63702110247 87166975244
123602281626 462951434890 49605633942
14996385561 -409797179731 166172478449
301982257922 -272756436900 -212589629317
165970206 -230901858116 299365188478
-276300430183 57222936223 289915434264
-388019046757 -6727834407 88988014888
-28670349687 -453808891999 -381661805342
45570636359 -88975733772 261903537688
479864807446 191183003982 -27411803135
-305592325492 281945860854 -38626364078
143550858421 -314157089136 82633974412
290893908235 -240954551775 613656685015
-362794580191 -321400202784 160770216169
-240821455723 -27709080759 232870428120
11678794829 -64870744959 54187114316
245251144200 325727863154 422530843652
53641383617 -113652521953 247258176253
433871080921 -69541787279 -33730790668
195065140438 -1287811738265 -576243320674
107361372337 -38484552979 -257672095390
244952245199 -179139664314 -96907001910
-512628628522 -17342967845 -309796066233
-196195380529 -394767203124 20946748353
-103469715529 -66055046553 -74782285591
-323629208380 414964096339 -204412903648
266871861890 186471988723 -435495837032
68682801923 -457241947349 -88908787067
-68182342115 244132031365 -152502084851
88848602943 475695835549 152296670058
242675791383 124024083582 352195896282
363832061588 232978289110 -134311153207
-223388772404 -352849064776 -971129992
18257408975 -110744347377 126255983071
-57435545023 126614580845 103908183643
41878468579 -118478832575 135872409532
40291816125 174831660652 -33555881990
-38029338049 353313635932 150683105447
191534601147 -19374619143 -725158722346
-384016276737 437115227442 72688872378
323691098415 -43817798238 -140442295047
-694778860516 -263828085530 -83530836059
-26495013063 4964698864 34196396925
-132745187497 -410856044804 251370768672
168808455657 127946398830 91015096137
-339779669852 316471167152 392673823841
87888729112 -359785702691 382485876510
205262099311 143118651761 -24385926381
-16976886846 -52736269242 245581153934
-260271313997 539728908532 377750976544

-51981182482 -198406513659 60948280966
615157091026 41245447029 193339389204
-76455036912 265867000664 77361582163
-366395285059 -215962665282 224965093279
2767833798 7323387816 -246289816008
-196959231657 82154255902 192200708477
-140922687590 -87128394278 209868354546
213573487462 -11650388344 -378690932693
147951316368 -264090634544 537088883829
-387668266800 111160663581 -338542630764
251092158280 69191634454 96789631078
-170674966368 -642412374636 34861927283
91624092288 -5881287431 -34575489147
-236241342753 506873914295 -271290443233
-49019981232 173627367730 94081226268
428129859374 -32990161209 -221171594341
-18522275262 105022891010 -151666740054
129928848298 127351171684 -1215384812
-211959300741 -138564344630 -648880916051
-188046807078 -127420456728 4337121051
-128717516813 -213347544198 -365861669474
373263083668 -4384942853 -412433655234
-437440413593 412509307651 -61203077515
90044572397 -197129811497 -172603567534
404047208983 617249428375 -109413747515
-366016783866 -33998871106 -99643028701
2426753002 102510734541 -2158961413
-73742810072 -210096370854 218099194290
387807566074 278436340048 270999385980
-106285023972 -6181273879 101583631494
-237079419664 278844304333 -236251461851
-171582262661 -283579243171 -13778681562
-8048561863 -72263847624 -158234061635
231516048203 -14930216375 344924690373
58363405026 -607973567885 299910322216
357171295849 -252234940722 -485979523799
-100461106854 48786084604 32117295766
-439366713369 -121318587221 -12175347325
-281474236334 79527166464 415679029398
387828434854 117388375146 338584157585
-7385464853 -60596523715 93812845338
360212228014 -33372157389 -215431094795
-95649636012 1151891306 -188591228735
-346051619971 -315687829299 289809832925
-227581327378 326208390563 -188597460386
144580703650 35944450011 259120297171
112205223301 -243281490671 314934724382
-108958284886 -578313338046 -445073107415
-599942792460 40448980293 -307239527234
-104951212484 242035439347 5111742993
-22054867438 3822589039 -105671544491
263550147194 -136164815115 182901221115
-86573675342 343037249393 184648881571
200588499730 -275411045432 -33730336481
-174115760423 -100252901422 81933247737
296457894527 335381620201 -287565167669
408797169504 -52221892342 -462806363370
240028283797 286960950000 189306776042
38165454679 -87566378960 61363833158
125134272249 225698208907 -464477401494
-23141445876 229595785663 -96693053375
135398989894 278663380978 354151407950
57883433069 166236165515 -22873982061
414854577103 176555893401 15798016407
-670854761022 -275043679752 342167332008
182755471315 -52610026125 266630084584
-232490274972 -283354766402 -317310130777
-53054096816 -88533663429 -167084327340
-93283623141 -35875789292 -306278665327
160349369059 4767764602 -271049581327
390592566602 -546459262481 128083069088
60494314861 -4206898348 -567660961587
-253302367938 118532144857 15527422554
-466175945093 303995887202 -147304814562
498209062715 297579435697 -265466768300
-145620989852 284366384094 -223369660221
185613516316 -13241525123 -205826289762
-119473112511 207135163558 102774719051
-71341884579 3434132815 128174011843
126401781898 471096282622 381340341456
234141372990 -292402269661 -342574109599
-124052798895 80802309342 192010414482
-528415816014 -146642147609 -360262513371
-293012350516 -444277448150 278124926066
-61148551213 236691878402 246129517530
-127736011387 -301277773930 357260453285
94647389688 -38972812412 305507936152
-129999301439 103274894462 148722844
-518842918956 -82167001937 355000136550
127691416078 -256348017979 -343945114062
-169105081424 -479144504264 -424863551504
588511339199 -96394403210 -18296957373
67836677911 -453340265292 307521900908
355945743644 226504236796 -49697367501
-153075091214 18529891384 -44321181236
65439001457 274280520330 -305981437759

-273247119227 94231620162 -312248544793
187565247664 161323477723 219167769485
53603516969 -464617888020 -66483248271
-201095175443 231805939413 54462066936
-64590399644 47849773791 -300046241244
79450813186 -196987998641 376432825136
-306521082925 -55512657441 -663887290134
-226664896335 -150250597959 264240969774
-174297246156 390495035696 -279083896507
199403614941 -340049315521 -52529885218
492879094156 -90431365398 -316848594678
-273314608053 -508596612239 181781951195
162077569653 -214882575759 -102110768657
134625798520 270031436182 244480194681
-196044211875 135903863081 62703866692
-139932210193 -413277324091 -495712360786
141932465283 -237406315565 97157763301
-360564942940 183719626563 -15436365727
-247784129817 67581023756 373469876528
391057448278 190198833924 220290414687
-3665528717 12565484733 -32855817795
24779547144 -380912207288 -197521975801
-170240599819 -286006450571 -78082990419
-167451512518 -57852990014 410007315775
-552253142551 293619098847 -304962583761
-413620386116 -442844762435 338147029647
135377842703 -167452546589 340059775894
18146884430 244551637739 -135502707470
-224922921098 423753511704 420670985795
145219146490 178428140610 26022189093
-84079998836 8509759668 -346140861239
194666409857 372073022018 287354563398
246626923916 -220072616244 118232613053
20057863374 -27872244986 21399001097
362128064915 -14375479803 106306943594
-372337219519 -16119918321 199172050023
-180805895360 81829343069 32197295766
-65483765808 -251691813990 -123965274406
-3371176656 17065155134 -87087197348
-159843646383 393271737834 -270119265977
-403917055426 -427177325834 203747202412
-419474674876 70116004019 -516072448668
-182243091290 -136897771232 -344260418336
134054650161 -157849787491 -73424275200
-147448587107 -251047357506 8399969593
415451533850 -142945286300 -145010203331
82176464288 98522095621 -430212483567
-251897775505 372121354501 412502200408
-73230116294 -555212942823 -24712004415
-520843508051 26359838988 67063803076
73739712966 -57412999771 26636067689
161804761572 245824544477 -214099160193
34507783215 -750708115016 -121951300135
109573104302 -375437451402 273773596045
299617651324 -127629399199 -205512888448
108648302671 -117158906636 158551807515
-117373560331 -235796657973 -544014870875
-276519574196 -328573504878 219472684562
653060081414 -20936581563 -104778380942
-384743766591 -111772063002 -198028837734
-67849843093 17720410399 -461826334318
93065536658 -19268858740 14015951412
158983007856 -93681230741 34024441362
-249069170446 116137219506 124580038062
30062001971 -652025424 -240297572599
304651514034 -74814211492 -11809204645
138488191334 280243067612 612594396705
-107650604134 519093655540 169797932810
-331962774019 481618448141 -83488035167
442177755439 -274768183392 162803437679
-275341527227 -356377670578 -176894531876
-240342782902 -72250516628 -81432931276
107927753666 -217064454542 -57837568467
408354037238 212220127622 -175139997315
-318102353701 -116858857258 234558481761
-172621663858 -63832964881 167638198359
92992192902 224703207525 -314015201737
370365913065 -29094198787 260109507097
50208888391 26482268939 129041703649
-199681134250 -152624954453 323663318517
-179815450641 -164657376040 345936857391
-182572280329 -491482483287 -71480359771
160695840830 -135263175640 -320455682029
472276765141 -245935611508 156556170444
134380395193 211198414333 -517422718246
104250519052 -78873664296 -327107970110
-164012689691 500462108650 5892394927
70637796115 104656000076 -339201238024
-673258765023 -254795499486 -226708116663
72015570905 -217461088343 -262367800164
298083635739 -250565661740 -108492465678
-167064502449 -256369239525 270469491915
138162574989 233319691359 172368279813
-197518459236 108573614161 -8272585868
-153500326276 200505653956 -1266487176
9484061048 -142394721081 3640809097303